

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Pensamiento Computacional (Práctica)

Sección: 17

Ing. Luis Ovalle

LAB PROYECTO 01 – Parte A

Gabriela Colleth Sánchez Avalos 1013826

Diana Azucena Pérez Torres 1163026

Guatemala, 11 de marzo de 2026

ACCIONES DEL PROGRAMA

1. Crear ticket de entrada.
 - 1.1. Solicitar nombre del operador
 - 1.2. Registrar
 - 1.2.1. Datos del cliente (nombre).
 - 1.2.2. Datos del vehículo
 - 1.2.2.1. Placa (6 caracteres)
 - 1.2.2.2. Tipo de vehículo (elección 1 o 2)
 - 1.3. Asignar tarifa según el tipo de vehículo.
 - 1.3.1. Sedan (1) = Q.50.00
 - 1.3.2. Pickup o SUV (2) = Q. 75.00
 - 1.4. Activar el ticket único del vehículo.
2. Lavado de llantas y rines.
 - 2.1. Verificar si el ticket está activo. (si el ticket no está activo, regresar al menú)
 - 2.2. Permitir agregar y/o cancelar servicios extra
 - 2.3. Calcular el costo según el tamaño de los rines.
 - 2.3.1. 12 a 16 = Q.30.00
 - 2.3.2. 17 a 19 = Q.40.00
 - 2.3.3. 20 a 22= Q. 60.00
 - 2.4. Verificar o cancelar definitivamente el servicio extra
3. Consultar monto a cobrar.
 - 3.1. Verificar si el ticket está activo.
 - 3.2. Mostrar el desglose de los servicios utilizados.
 - 3.2.1. Tarifa Base (según el tipo de vehículo indicado)
 - 3.2.2. Servicios Extra
 - 3.3. Mostrar el monto total (acumulado según las elecciones del cliente: tarifa base + servicios extra).
4. Registrar salida y calcular cobro total.
 - 4.1. Verificar que el ticket si se encuentra activo o no
 - 4.2. Mostrar el desglose del cobro final.
 - 4.2.1. Tarifa base (según el tipo de vehículo)
 - 4.2.2. Costos Extra (según los servicios elegidos por el cliente)
 - 4.2.3. Monto total
 - 4.3. Aplicar la promoción del premio de lavado gratis.
 - 4.3.1. Solicitar al cliente un número del 1 al 3
 - 4.3.2. Imprimir aleatoriamente un número del 1 al 3
 - 4.3.3. Comparar número aleatorio con elección del cliente.
 - 4.3.3.1. Si el número del cliente es igual al aleatorio: lavado gratis.
 - 4.3.3.2. Los números son diferentes: no se otorga premio.
 - 4.4. Reiniciar el sistema para recibir un nuevo vehículo.
5. Salir del programa.
 - 5.1. Mostrar un reporte final con datos de la sesión.
 - 5.1.1. Carros Atendidos
 - 5.1.2. Carros con servicios Extra

- 5.1.3. Ingresos totales
- 5.2. Terminar sesión

DATOS DE ENTRADA

Dato	Tipo de dato	Descripción
Operador (nombre)	string	Nombre de la persona que usa el sistema
Opción (1 a 5)	int	Selección de opción del cliente.
Placa del vehículo	string	Placa del vehículo (6 caracteres sin espacio)
Tipo de vehículo	Int (porque se selecciona entre 1 o 2)	1 = Sedan y 2 = Pickup o SUV
Nombre del cliente	string	Persona propietaria del vehículo
Tamaño de rines	int	Valor entre 12 y 22
Confirmación de servicio extra	bool	Si / No quiere un servicio extra
Número del cliente	int	Número elegido por el cliente (número del 1 al 3)

(Elaboración propia en Word en base al instructivo de Proyecto de Laboratorio 1 “Sistema de Car Wash (gestión básica de tickets y cobros)” (2026)

VARIABLES

En la siguiente tabla, se muestran las variables que se tienen contempladas para el sistema. **Nota: estas pueden modificarse durante la programación.**

VARIABLE	DATO AL QUE HACE REFERENCIA	TIPO
operador	Nombre del operador	string
opcion	Opción de 1 a 5 del menú	int
ticketActivo	Si el ticket está activo.	bool
placa	Placa del vehículo	string
carType	Tipo de vehículo (1 o 2)	int
nombreCliente	Nombre del cliente	string
sizeRines	Tamaño de los Rines	int
baseCost	Tarifa Base	int
extraService	Servicio Extra	bool
extraCost	Costo Extra	int
totalMont	Monto total	int
carrosAtendidos	Carros atendidos	int
carrosExtra	Carros con servicios extra	int
ingresoTotal	Ingreso Total	int
numeroCliente	Número elegido por el cliente para el premio	int

random	Número generado por el sistema para el premio	int
--------	---	-----

(Elaboración propia en Word en base al instructivo de Proyecto de Laboratorio 1 “Sistema de Car Wash (gestión básica de tickets y cobros)” (2026)

CONDICIONES Y CÁLCULOS

VALIDACIONES

Validación	Parámetro
opcion	Número del 1 al 5
placa	== 6 caracteres
carType	1 or 2
sizeRines	12<=sizeRines<=22
numeroCliente	1<=sizeRines<=3
ticketActivo	True/False
extraService	True/False

(Elaboración propia en Word en base al instructivo de Proyecto de Laboratorio 1 “Sistema de Car Wash (gestión básica de tickets y cobros)” (2026)

CÁLCULOS	
ACCIÓN	CÁLCULO
baseCost	1 == 50 2 == 75
extraCost	12-16 == 30 17-19 == 40 20-22 == 60
totalMont	BaseCost + extraCost
IngresoTotal	+= totalMont ++ carrosAtendidos ++ extraService ++ carrosExtra ++

(Elaboración propia en Word en base al instructivo de Proyecto de Laboratorio 1 “Sistema de Car Wash (gestión básica de tickets y cobros)” (2026)

RESTRICCIONES DEL SISTEMA (en general)

1. Los valores de las opciones deben ser del 1 al 5 (enteros positivos)
2. No crear ticket si ya existe uno activo.
3. El tamaño de los rines debe estar entre 12 y 22 (enteros positivos).
4. Solo puede registrarse la salida si existe un ticket activo.
5. Todas las entradas deben de ser validadas.
6. Los números de la promoción únicamente pueden ser del 1 al 3 (enteros positivos)

ALGORÍTMOS

(Elaboración propia en Draw.io en base al instructivo de Proyecto de Laboratorio 1 “Sistema de Car Wash (gestión básica de tickets y cobros)” (2026)

Link de acceso al PDF:

https://drive.google.com/file/d/1FSuI5RFRj1hv3nf0Ach0cyX_PSxpLIW_/view?usp=sharing



